

Implementação de um Filtro Digital

João Vitor Lopes Rocha

30 de julho de 2026

1 Introdução

Neste trabalho, foi implementado manualmente um filtro digital do tipo Média Móvel utilizando Python.

Para avaliar o comportamento do filtro, foi gerado um sinal senoidal sintético, ao qual foi adicionado um ruído aleatório. Em seguida, o filtro foi aplicado ao sinal contaminado, permitindo analisar sua capacidade de suavização e recuperação do comportamento original do sinal.

2 Modelagem Matemática

2.1 Sinal Senoidal

O sinal utilizado foi uma função senoidal definida por:

$$x(t) = A \sin(2\pi ft) \tag{1}$$

Onde:

- A representa a amplitude do sinal;
- f representa a frequência;
- t representa o tempo.

Para a implementação computacional do sinal, foi utilizada a biblioteca *NumPy*, responsável pela manipulação de vetores e pelo cálculo da função seno. Inicialmente, foram geradas 100 amostras igualmente espaçadas no intervalo de 0 a 10 por meio da função `linspace()`. Em seguida, a função `sin()` foi aplicada a cada amostra, produzindo o sinal senoidal utilizado como referência para os experimentos de adição de ruído e filtragem digital.

A implementação em Python é representada pelos seguintes comandos:

```
x = np.linspace(0, 10, 100)
y = np.sin(x)
```

2.2 Ruído

O ruído foi gerado artificialmente utilizando valores aleatórios distribuídos em um intervalo pré-definido. O sinal contaminado é dado por:

$$s(t) = x(t) + r(t) \quad (2)$$

Onde:

- $x(t)$ representa o sinal original;
- $r(t)$ representa o ruído aleatório.

A geração do ruído foi realizada por meio da função `random.uniform(-0.5, 0.5)`, que produz valores aleatórios uniformemente distribuídos dentro do intervalo especificado.

2.3 Filtro de Média Móvel

O filtro implementado foi uma Média Móvel com janela de cinco amostras:

$$y[n] = \frac{x[n-2] + x[n-1] + x[n] + x[n+1] + x[n+2]}{5} \quad (3)$$

Nesse método, para cada ponto do sinal são consideradas duas amostras anteriores, a amostra atual e duas amostras posteriores.

3 Implementação em Python

A implementação foi realizada utilizando Python e as bibliotecas NumPy e Matplotlib para geração e visualização dos dados. O filtro foi desenvolvido manualmente utilizando estruturas de repetição e operações aritméticas básicas.

O algoritmo executa as seguintes etapas:

1. Geração da senoide;
2. Geração do ruído;
3. Soma entre sinal e ruído;
4. Aplicação do filtro de média móvel;
5. Exibição dos resultados.

4 Resultados

4.1 Senoide

A Figura 1 apresenta o sinal senoidal original utilizado como referência para o estudo.

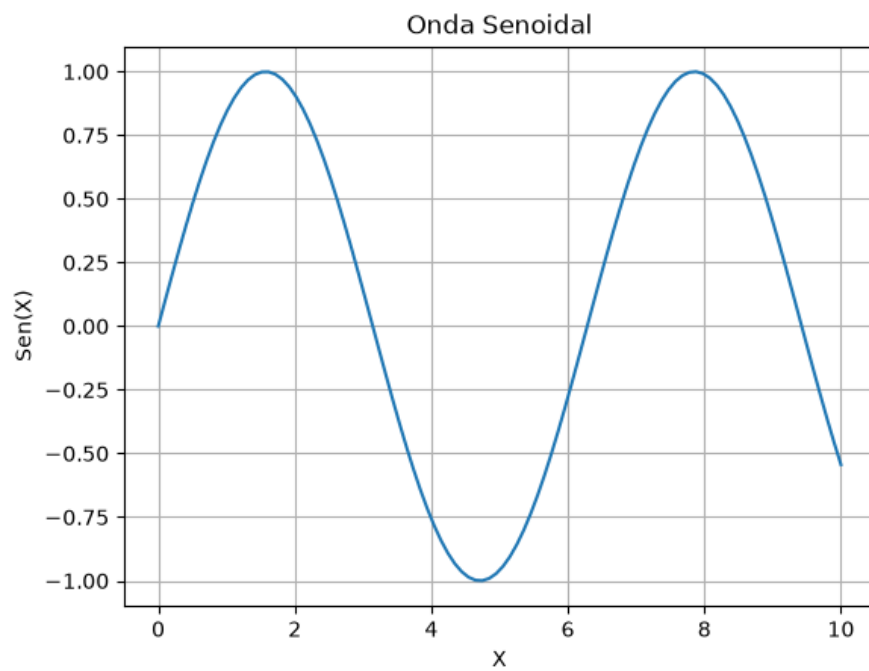


Figura 1: Sinal Senoidal Original.

4.2 Ruído

A Figura 2 apresenta o ruído aleatório gerado artificialmente.

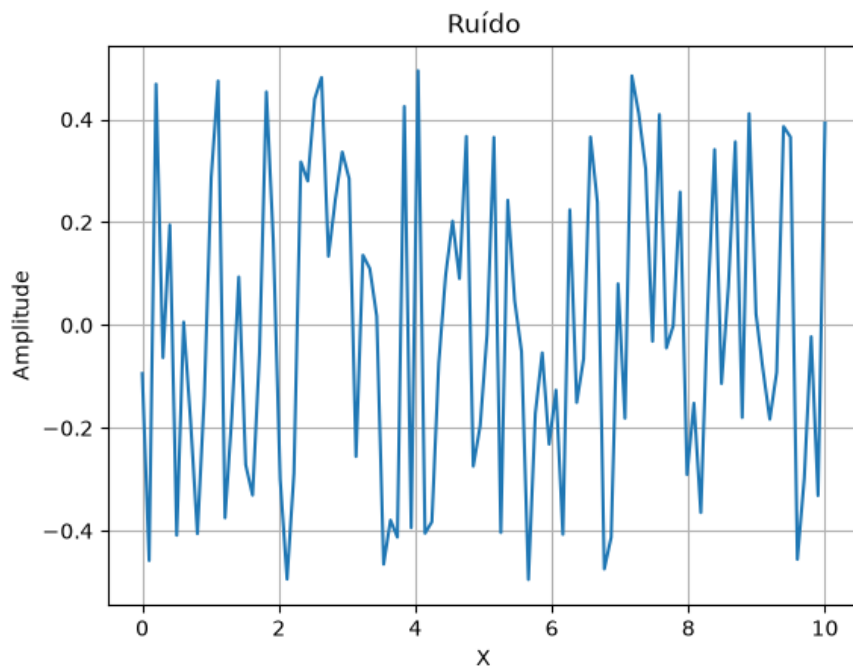


Figura 2: Ruído Aleatório.

4.3 Sinal Somado

A Figura 3 apresenta o resultado da soma entre a senoide e o ruído.

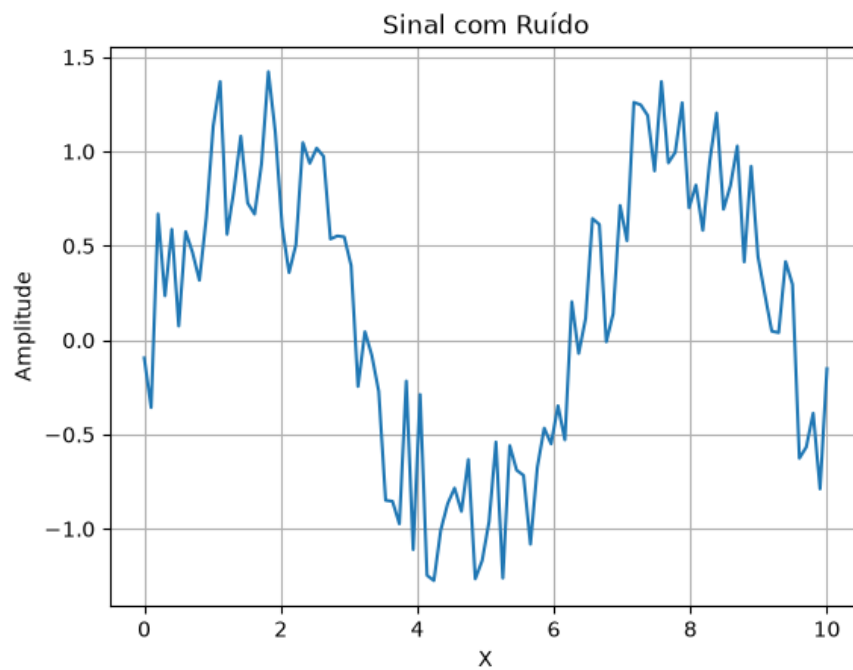


Figura 3: Sinal Senoidal com Ruído.

4.4 Saída do Filtro

A Figura 4 apresenta o sinal após a aplicação do filtro de média móvel.

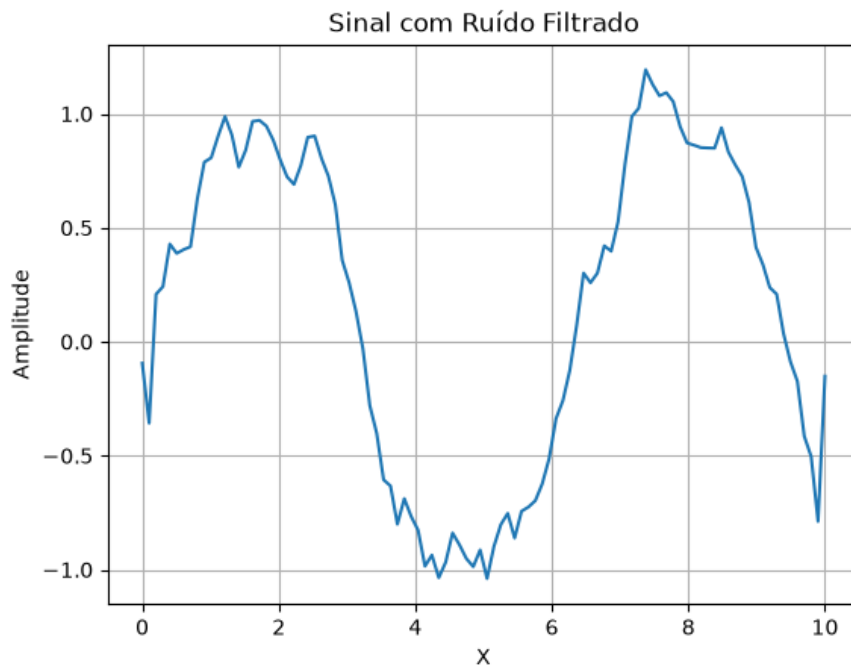


Figura 4: Saída do Filtro de Média Móvel.

Observa-se que o filtro foi capaz de reduzir significativamente as oscilações provocadas pelo ruído, produzindo um sinal visualmente mais próximo da senoide original.

5 Referências

1. <https://www.youtube.com/watch?v=Il0ru-gPP1s>
2. <https://www.youtube.com/watch?v=oaD6x3sH-jE>
3. <https://www.youtube.com/watch?v=F4myI-9GJ7U>
4. <https://numpy.org>
5. <https://matplotlib.org/stable/>

6 Repositório do Projeto

<https://github.com/JVLRGG/Experimento-de-Filtro-.git>